

Mission Plateau Optique de Brassage (POB)

**BTS SIO (Services Informatiques aux
Organisations)**

**Option Solutions d'infrastructure, systèmes et
réseaux (SISR)**

Zoha ASHFAQ

Sommaire

Projet POB.....	5
1. Identification	5
Nature de l'activité et Contexte	5
Objectifs	6
2. Solutions envisageables.....	7
Solution retenue	7
Résultats obtenus :	8
Outils utilisés :	8
3. Difficultés rencontrées	9
Conditions de réalisation.....	10
Compétences mobilisées (Bloc 1)	11
Planning.....	12
4. Bilan personnel et professionnel.....	13
Apports pour la formation et l'expérience	13
5. Apports de la mission	13
Évolution possible	14

 est là	BTS SIO		 Wholesale
	Services Informatiques aux Organisations		
	Option	SISR	
	Session	2026	

	Activité professionnelle N°2	
--	------------------------------	--

NATURE DE L'ACTIVITE	Audit et automatisation de la détection du Plateau Optique de Brassage (POB) dans les commandes FTTE (Fiber to the Enterprise).
Contexte	Orange Wholesale France déploie des infrastructures fibre optique. Un audit a révélé que certains Points de Mutualisation (PM) ne disposent pas du des Plateau optique de brassage (POB), POB36, équipement essentiel au brassage des fibres. L'absence de ce plateau entraîne des retards dans la mise en service des commandes et une insatisfaction client.
Objectifs	Automatiser la détection de la présence ou absence du Plateau Optique de Brassage (POB) dans les commandes FTTE afin de réduire les erreurs et les délais de traitement. Améliorer la communication interne et la satisfaction client en intégrant une solution d'intelligence artificielle facilitant le travail des équipes opérationnelles.
Lieu de réalisation	Entreprise Orange, entité Orange Wholesale France (OWF), Direction Commande Livraison Produits de Croissance, Opérations Commande Livraison Île-de-France

SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Automatisation simple avec code VBA (Visual Basic for Applications) dans Excel <i>Avantages</i> : Facile à mettre en place, interface connue, bouton d'analyse rapide. <i>Inconvénients</i> : Ne répond pas pleinement à la demande d'un assistant IA.

Automatisation avec prompt IA (GPT-4.1-mini via Dinootoo)

Avantages : Analyse rapide, traitement simultané de plusieurs références, gain de temps, intégration de l'IA dans le quotidien.

Inconvénients : Complexité de mise en place, dépendance aux bases documentaires, nécessité de mise à jour régulière.

DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE

Conditions initiales	La détection du Plateau Optique de Brassage (POB) se faisait manuellement, ce qui engendrait un risque d'erreurs et des délais importants dans le traitement des commandes FTTE.
Conditions finales	Mise en place d'un assistant basé sur un modèle d'intelligence artificielle (GPT-4.1-mini via l'application Dinootoo) capable d'analyser plusieurs bases documentaires au format csv pour détecter automatiquement la présence ou l'absence du POB. Le prompt intègre des règles strictes telles que le nettoyage des références, la recherche exacte avec guillemets et l'appel systématique à la base FIND (base documentaire), garantissant la fiabilité des résultats. Il fournit également les consignes métier précises pour chaque cas, facilitant ainsi le travail quotidien des équipes.
Outils utilisés	Modèles d'intelligence artificielle GPT-4.1-mini via Dinootoo Microsoft Excel avec programmation VBA Microsoft Word pour la rédaction des comptes rendus Outils de communication : messagerie électronique et Microsoft Teams

CONDITIONS DE REALISATION

Matériels	Poste de travail standard Orange avec accès sécurisé aux modèles de l'intelligence artificielle via Dinootoo.
Logiciels	Excel 365, Dinootoo (interface Intelligence Artificielle interne), Microsoft Word, outils de communication (Mail, Teams).
Durée	Environ 2 mois, 3 semaines et 3 jours.
Contraintes	Complexité et qualité variable des bases documentaires, coordination avec plusieurs équipes (Dinootoo, FIND, Chargée de Processus), respect des

	délais impartis, gestion des périodes de congés impactant la disponibilité des interlocuteurs.
--	--

COMPETENCES MISES EN OEUVRE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	
	D1 – Gestion du patrimoine informatique : extraction, nettoyage et structuration des données D4 – Gestion de projet : planification, suivi, communication inter-équipes D5 – Mise à disposition : Réalisation d’un fichier Excel avec un code VBA et un bouton de recherche. Déploiement de l’assistant avec l’Intelligence Artificielle et mise à disposition auprès des équipes opérationnelles.

Projet POB

1. Identification

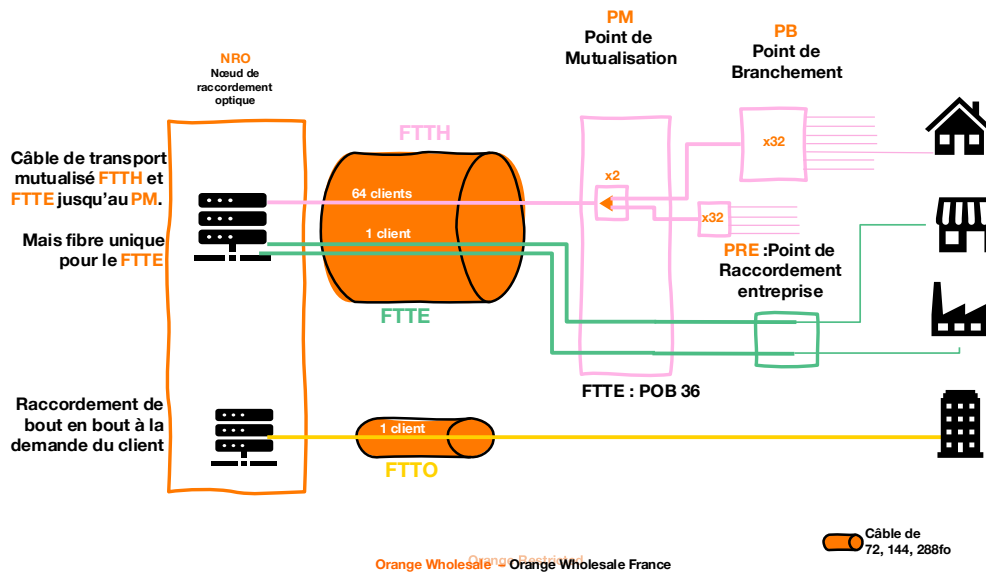
- **Titre de la mission** : Audit et automatisation de la détection du **Plateau optique de brassage** (POB) dans les commandes FTTE (Fiber to the Enterprise).
- **Période** : Du 25/06/2025 au 18/09/2025
- **Lieu** : Entreprise Orange, entité Orange Wholesale France (OWF), Direction Commande Livraison Produits de Croissance, Opérations Commande Livraison Île-de-France
- **Cadre** : Alternance, projet interne chez Orange

Nature de l’activité et Contexte

Orange Wholesale (OWF) déploie des infrastructures fibre optique. Dans le cadre de l’ouverture de nouvelles zones FTTE pour élargir (développer) l’offre commerciale d’Orange OWF, un audit a montré que certains Points de Mutualisation (PM) ne disposent pas du **Plateau Optique de Brassage 36 fibres (POB36)**. Ce plateau est un équipement essentiel à l’intérieur du PM, permettant le brassage (connecter) et la gestion jusqu’à 36 fibres optiques, ce qui garantit une distribution efficace de la fibre vers les clients entreprises. L’absence de ce plateau entraîne des retards importants dans la mise en service de nos commandes et une insatisfaction client notable. La mission consiste à automatiser la détection de la présence ou absence du POB afin d’améliorer le traitement des commandes et la satisfaction client.

Les réseaux fibres

NOS OFFRES



Orange Wholesale - Orange Wholesale France

5

Offre FTTE

POB

NRO Orange

Répartiteur FTTH

PM

OLT Orange



Jarretière vers Opérateur



Jarretière Sécurisée POB36 / POB36

POB 36



Orange Wholesale - Orange Wholesale France

9

Objectifs

- Identifier rapidement la présence ou absence du POB dans les commandes.
- Automatiser l'analyse documentaire pour réduire les erreurs et les délais.
- Informer les équipes internes et les clients des éventuels impacts sur la livraison.
- Intégrer l'intelligence artificielle dans le quotidien des équipes opérationnelles afin d'améliorer leur productivité et la qualité du traitement des commandes.

2. Solutions envisageables

Solutions	Avantages	Inconvénients	Justification
Automatisation simple avec code VBA dans Excel	Facile à mettre en place, interface connue, bouton d'analyse rapide	Ne répond pas pleinement à la demande de l'équipe, qui souhaite un assistant d'intelligence artificielle.	Solution temporaire rapide pour faciliter le travail des équipes opérationnelles.
Automatisation avec assistant IA (GPT-4.1-mini)	Analyse rapide et réponse en quelques clics. L'assistant peut traiter plusieurs références simultanément, dépassant la demande initiale d'une référence unique et permettant un gain de temps significatif. Favorise l'utilisation régulière de l'IA en la rendant plus accessible dans le quotidien des équipes opérationnelles, améliorant ainsi leur productivité.	Complexité de mise en place, dépendance aux bases documentaires, nécessite une mise à jour des fichiers.	Solution retenue pour fiabilité, gain de temps et évolutivité. En phase avec la stratégie du groupe Orange.

Solution retenue

État initial :

La détection du POB se faisait manuellement, avec un risque d'erreurs et des délais importants.

Solution mise en place :

- **Développement d'assistant IA** : Création d'un assistant d'intelligence artificielle via l'application interne Dinootoo, capable d'analyser plusieurs bases documentaires au format csv pour détecter la présence ou l'absence du POB.
- **Prise en main de l'application Dinootoo** : Utilisation de modèles d'IA tels que GPT-4.mini. Cette application offre une interface sécurisée garantissant que les données et requêtes (prompts) des utilisateurs, salariés d'Orange, restent confidentielles au sein de l'entreprise.

- **Collaboration inter-équipes** : Échanges réguliers avec les équipes internes Dinootoo et FIND, toutes deux expertes en intelligence artificielle, afin d'identifier et corriger les problèmes techniques liés à la base documentaire et à l'assistant.
- **Nettoyage des références** : Ajout d'une règle dans le prompt pour supprimer les tirets, espaces et underscores, et traiter chaque référence comme une chaîne unique, évitant ainsi les erreurs de segmentation.
- **Recherche exacte** : Modification du prompt pour entourer systématiquement les références de guillemets lors de la recherche, garantissant une correspondance précise dans la base documentaire.
- **Formatage des fichiers** : Standardisation des fichiers de données (exemple : référence ; coupleur_a_pob ; NRO ou PM) avec espaces autour des points-virgules, facilitant l'extraction et l'analyse par l'assistant.
- **Tests progressifs** : Découpage des fichiers volumineux en plusieurs fichiers .csv pour améliorer la performance et la précision de la recherche, en adoptant une approche agile de type « test and learn ».
- **Appel systématique à la base de connaissance** : Intégration dans le prompt d'une consigne pour que l'assistant interroge obligatoirement la base de connaissance FIND pour chaque requête, en formulant la question sous la forme "question" : "\"PB-XXXX\"", assurant ainsi la fiabilité des résultats.
- **Veille et adaptation** : Suivi des évolutions de la plateforme, notamment l'ajout de la fonctionnalité d'importation de fichiers au format CSV (Comma-Separated Values). Dans ce cadre, je recherche la structure adéquate pour convertir mes fichiers initialement au format texte (.txt) en fichiers CSV (.csv), tout en adaptant continuellement mes méthodes de travail.
- **Validation et documentation** : Documentation des ajustements réalisés, partage des résultats des tests et validation des solutions avec les équipes concernées.
- **Travail conjoint avec l'équipe Chargée de Processus (CP)** : Intégration des consignes métier dans le prompt pour garantir la conformité fonctionnelle.

Résultats obtenus :

- Gain de temps significatif dans le traitement des commandes.
- Intégration de l'IA dans le quotidien des collègues, contribuant à l'amélioration de leur productivité.
- Meilleure communication interne et anticipation des retards de livraison. Et donc l'améliorer de la satisfaction de nos clients.

Outils utilisés :

- Modèles d'intelligence artificielle GPT-4.1-nano (testé) et GPT-4.1-mini (via l'interface Dinootoo).

- Microsoft Excel avec programmation en VBA (Visual Basic for Applications), utilisé pour automatiser des tâches et manipuler les données.
- Microsoft Word, pour la rédaction des comptes rendus sur l'avancement du projet et l'analyse des réponses générées par l'assistant IA lors des tests.
- Outils de communication : messagerie électronique (Mail) et Microsoft Teams, utilisés pour les échanges et les réunions d'équipe.

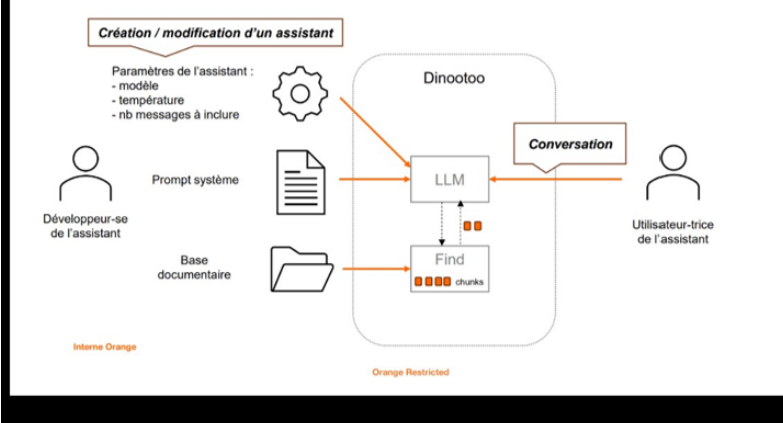
3. Difficultés rencontrées

- **Accès aux bonnes personnes** : Il a été difficile d'identifier rapidement un interlocuteur dans l'équipe Dinootoo, puis dans l'équipe FIND, ce qui a entraîné des délais supplémentaires.
- **Disponibilité des équipes** : Les périodes de congés ont limité la réactivité pour résoudre les problèmes techniques.
- **Problèmes de base documentaire** : Les erreurs de recherche ne venaient pas du prompt mais de la segmentation des références dans la base documentaire (ex : découpage des références en plusieurs mots, rendant la recherche inexacte).
- **Qualité et format des données** : Certaines références étaient absentes notamment dans la colonne "Achat depuis", rendant impossible la détermination du type de commande (PM ou NRO).
- **Réponses incorrectes ou incomplètes** : L'assistant pouvait donner des réponses erronées (ex : indiquer qu'un POB est absent alors qu'il est présent), ce qui pouvait entraîner des actions inutiles et des pertes de temps.
- **Limites techniques de l'IA** : Parfois, le modèle de langage (LLM) ne sollicitait pas systématiquement la base de connaissances FIND, ce qui entraînait des réponses inexactes ou générées de manière erronée.
- **Limites liées à la disponibilité des experts IA** : En raison de la disponibilité limitée des experts en intelligence artificielle impliqués dans le projet, nous n'avons pas pu approfondir ensemble certaines notions techniques clés telles que RAG (Retrieval-Augmented Generation), LLM (Large Language Model), chunking ou tokens. J'ai mené une recherche autonome pour comprendre ces concepts, notamment la notion de RAG, afin d'enrichir ma compréhension et d'améliorer la qualité du projet.

Projet POB

Plateau optique de brassage (POB)

Assistants dans Dinootoo : vue générale du système



DinootooChat

Fonctionnement de Dinootoo

Étapes de traitement :

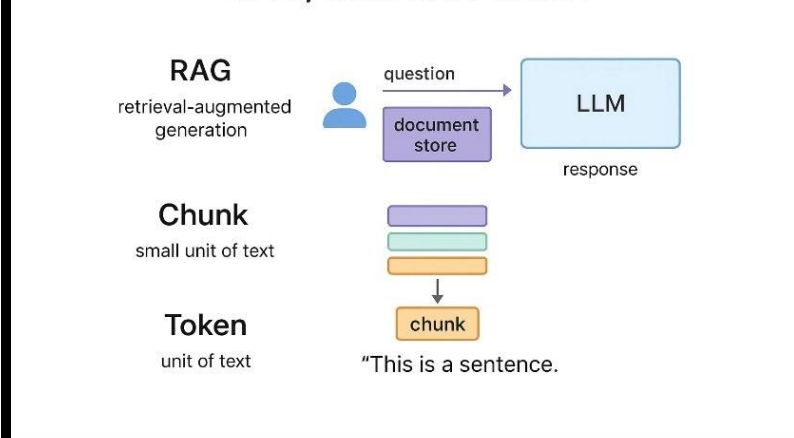
LLM : Interprète le prompt et gère les paramètres de l'assistant.

Find : Analyse les bases documentaires et extrait les informations nécessaires. Une fois les données extraites par Find, LLM les utilise pour répondre à la demande de l'utilisateur.



Comprendre le fonctionnement de l'IA dans le projet POB

RAG, Chunk et Token



Dinootoo

Mécanismes clés des modèles IA

- **RAG** : Combinaison de recherche documentaire et génération de réponse par un modèle de langage (LLM).
- **LLM** : Modèle d'intelligence artificielle capable de comprendre et générer du texte en langage naturel.
- **Chunk** : Petit segment de texte extrait d'un document pour faciliter la recherche.
- **Token** : Plus petite unité de texte (mot ou partie de mot) utilisée par le modèle pour comprendre et générer du langage.



Conditions de réalisation

- **Matériels** : Poste de travail standard Orange, accès à l'interface Dinootoo.
- **Logiciels** : Excel 365, outils internes Orange (Dinootoo).
- **Durée** : Environ 2 mois ; 3 semaines ; 3 jours
- **Contraintes** : Complexité des bases documentaires, coordination avec plusieurs équipes, respect des délais.

Compétences mobilisées (Bloc 1)

D1 – Patrimoine :

- Analyse et extraction des données essentielles à partir du fichier Excel fourni, en identifiant les informations pertinentes pour le projet.
- Suppression des références comportant des informations incomplètes afin d'assurer la qualité et la fiabilité des ressources documentaires.
- Création d'un nouveau fichier Excel optimisé, incluant un code VBA et un bouton facilitant la recherche et l'accès aux données par les utilisateurs opérationnels.
- Segmentation du fichier principal en 13 fichiers au format texte, adaptés à l'intégration dans la base documentaire de l'assistant IA.
- Réorganisation et mise en forme des fichiers textes en conformité avec les exigences du modèle d'intelligence artificielle, afin d'optimiser la qualité et la précision des réponses fournies.

D4 – Travailler en mode projet :

Dans cette mission, j'ai adopté une **approche agile** pour gérer le projet, ce qui signifie que je n'ai pas suivi un planning fixe et rigide dès le départ, mais que j'ai procédé par étapes itératives et adaptatives :

- Planification évolutive : J'ai défini les objectifs globaux du projet, mais j'ai ajusté les tâches et les priorités au fur et à mesure de l'avancement, en fonction des retours des équipes et des contraintes rencontrées.
- Tests progressifs ("test and learn") : J'ai réalisé des phases de tests régulières avec le prompt IA, ce qui m'a permis de corriger rapidement les erreurs et d'améliorer la solution de façon continue.
- Collaboration et communication : J'ai maintenu un dialogue constant avec les différentes équipes pour recueillir leurs retours, valider les ajustements et garantir la conformité fonctionnelle.
- Gestion flexible des imprévus : Face aux difficultés liées à la qualité des bases documentaires et à la disponibilité des interlocuteurs, j'ai su adapter mon organisation pour respecter les délais et les objectifs.

Cette démarche agile m'a permis de mener le projet de manière autonome tout en restant réactif et collaboratif.

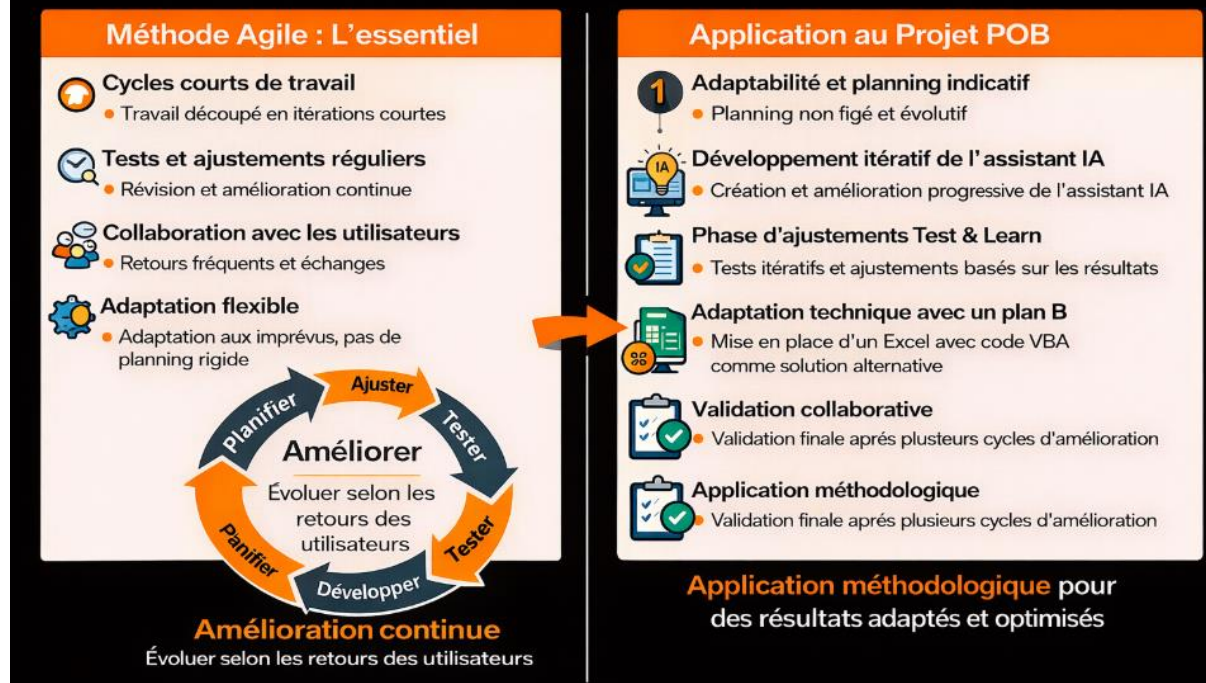
Planning

Planning indicatif du projet POB

Approche agile, sans planning fixe rigide

Phase principale	Période approximative	Description
Analyse du besoin et des données de départ	25/06/2025 → début juillet	Compréhension du contexte FTTE/POB, lecture du fichier Excel fourni, définition des objectifs du projet.
Développement du prompt IA dans Dinootoo	début juillet → fin juillet	Création et amélioration du prompt GPT-4.1-mini, premiers tests sur les bases documentaires.
Mise en place du plan B (Excel amélioré)	fin juillet → mi-août	À partir du fichier d'origine : nettoyage, ajout de VBA + bouton.
Tests itératifs et ajustements (approche agile)	mi-août → début septembre	Test and learn pour optimiser la fiabilité et la performance de la solution. Communication régulière et collaborative avec les équipes.
Validation et documentation	début septembre → 18/09/2025	Validation de la solution et bilan de la mission.

Qu'est-ce qu'une méthode agile et comment l'avons-nous appliquée au projet POB ?



D5 – Mise à disposition :

- Réalisation d'un fichier Excel avec un code VBA et un bouton de recherche, conçu pour faciliter l'extraction des données brutes du fichier tout en fournissant les consignes métier associées à chaque cas.
- Déploiement de l'assistant IA et mise à disposition auprès des équipes opérationnelles.

4. Bilan personnel et professionnel

Cette mission m'a permis de :

- Développer mes compétences en gestion de projet, autonomie et en résolution de problèmes.
- Améliorer ma communication inter-équipes et ma capacité à documenter et remonter les anomalies.
- Approfondir mes connaissances sur l'intégration de l'IA dans les processus métiers et sur la gestion de bases documentaires.
- Prendre conscience de l'importance de la qualité des données et de la rigueur dans la conception de solutions automatisées.

Apports pour la formation et l'expérience

- Mise en pratique concrète des compétences du Bloc 1 (gestion du patrimoine, travail en mode projet, mise à disposition).
- Expérience significative en automatisation et en adaptation de solutions IA à des besoins métiers réels.
- Développement de l'autonomie, de la capacité d'analyse et de la gestion des imprévus dans un cadre d'un projet.

5. Apports de la mission

Cette première mission majeure m'a permis de m'initier à la gestion de projet et de mener un projet en autonomie. Les difficultés rencontrées, notamment liées à la qualité des bases documentaires, m'ont appris la patience et l'importance de la coordination interservices. Ce projet a enrichi ma compréhension des infrastructures fibre optique et de leur impact sur les services clients. Cette mission a également permis d'améliorer l'expérience client grâce à une gestion plus fluide des commandes. Le travail collaboratif avec les équipes internes a renforcé ma capacité à communiquer efficacement et à adapter les solutions aux besoins concrets de l'entreprise. Ces échanges m'ont également permis de développer mon réseau professionnel et d'accroître ma visibilité au sein d'Orange.

Évolution possible

- Mise en place d'un processus de mise à jour automatique des 13 fichiers documentaires utilisés.
- Organiser une présentation de l'assistant à l'ensemble de l'équipe afin de recueillir des retours utilisateurs et d'identifier de nouveaux axes d'amélioration.
- Analyse des retours utilisateurs pour améliorer la pertinence et la rapidité des réponses (si besoin).
- Suite à mes tests, il semble que cela fonctionne plutôt bien. Cependant, il arrive parfois que l'assistant réponde sans avoir effectué la recherche dans la base documentaire (donc sans faire l'appel à la base de connaissance) vers FIND. Par conséquent, il est parfois nécessaire de lui redemander en lui indiquant de faire l'appel.

Toutefois, j'ai bien indiqué dans le prompt :

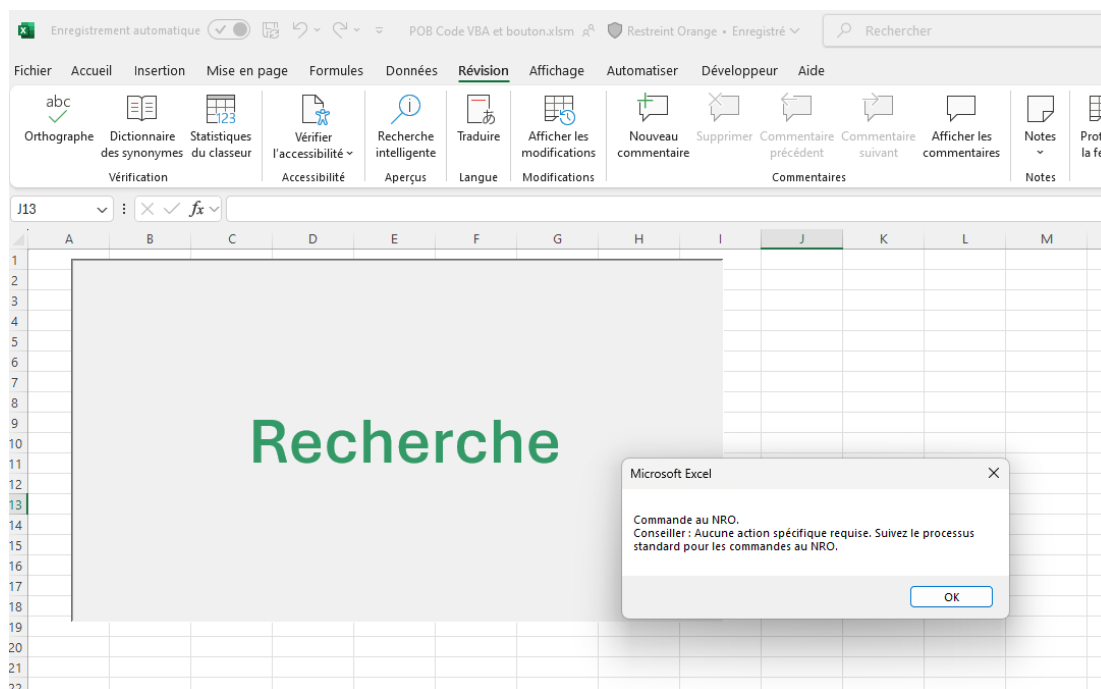
"RÈGLE ABSOLUE : Avant de répondre à l'utilisateur, tu dois OBLIGATOIREMENT faire appel à la base de connaissance."

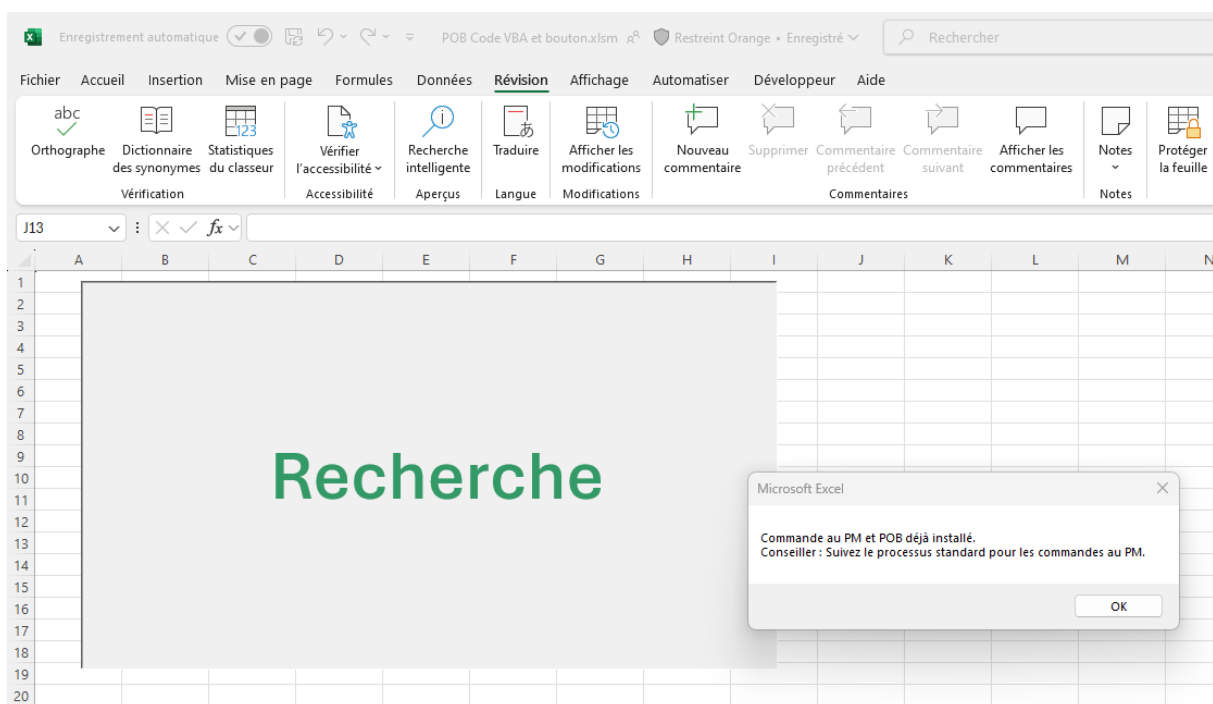
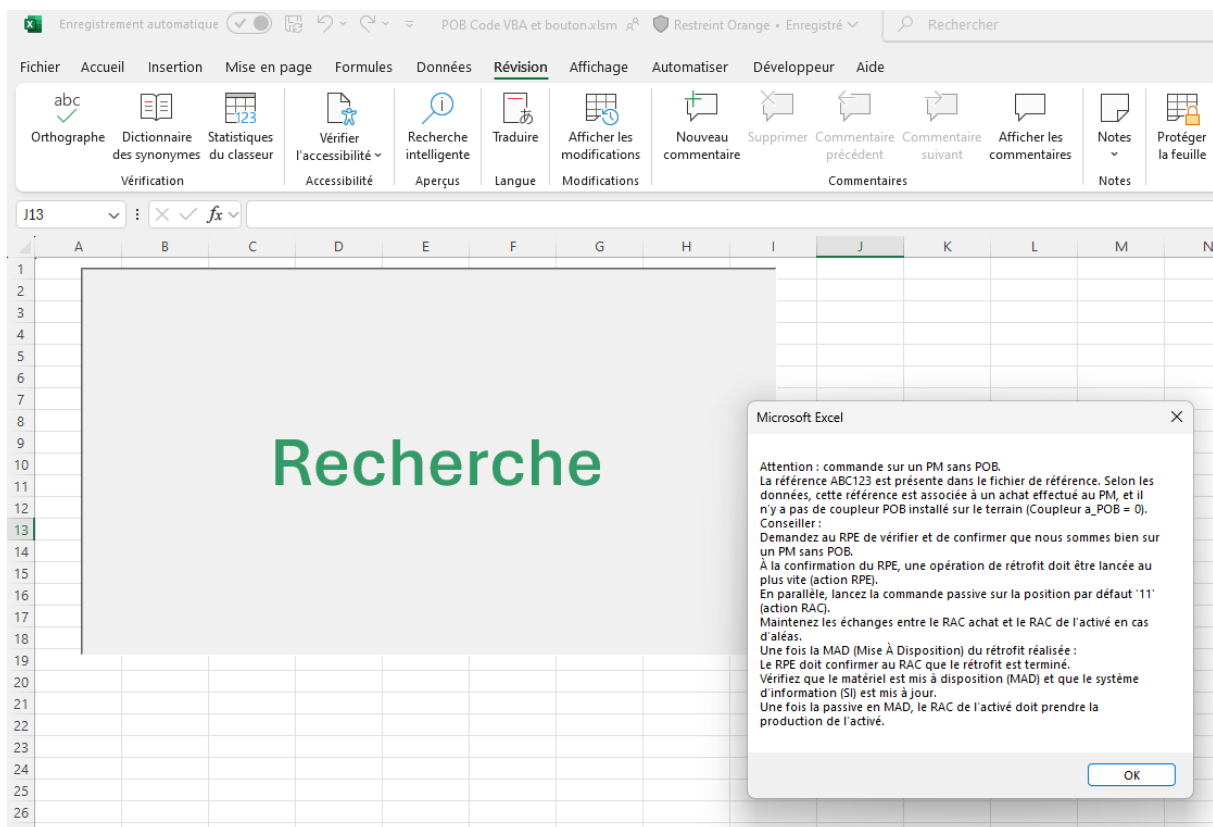
- Suivi des évolutions techniques : Adapter l'assistant aux futures évolutions de la plateforme Dinootoo, notamment l'intégration de nouveaux formats de fichiers ou de fonctionnalités avancées.

Productions et preuves

- Pour des raisons de confidentialité, les données brutes du script VBA Excel et le prompt seront remplacés par des captures d'écran des interfaces et des résultats.
- Documentation technique expliquant le fonctionnement du prompt et du code VBA.

Fichier Excel résultat :





L'assistant de l'IA résultat :


Dinootoo
Conversations
Assistants
Aide



Bonjour Zoha As

PM Make sans POB avec les conseil...

GPT-4.1-mini

2. [REDACTED]

- Coupleur a_POB : 2 (supérieur à 0)
- ACHIL Achat depuis : PM

Réponse : Commande au PM et POB déjà installé.

Conseiller : Suivez le processus standard pour les commandes au PM.

[REDACTED]

- Coupleur a_POB : 4 (supérieur à 0)
- ACHIL Achat depuis : NRO

Réponse : Commande au NRO.

Conseiller : Aucune action spécifique requise. Suivez le processus standard pour les commandes au NRO.


Dinootoo
Conversations
Assistants
Aide



Bonjour Zoha As

PM Make sans POB avec les conseil...

GPT-4.1-mini

Voici l'analyse des références fournies :

1. [REDACTED]

- Coupleur a_POB : 2 (supérieur à 0)
- ACHIL Achat depuis : PM

Réponse : Commande au PM et POB déjà installé.

Conseiller : Suivez le processus standard pour les commandes au PM.

2. [REDACTED]

- Coupleur a_POB : 2 (supérieur à 0)
- ACHIL Achat depuis : PM

Réponse : Commande au PM et POB déjà installé.

Conseiller : Suivez le processus standard pour les commandes au PM.


Dinootoo
Conversations
Assistants
Aide



Bonjour Zoha Ashfaq

PM Make sans POB avec les conseil...

GPT-4.1-mini

Conseiller : Aucune action spécifique requise. Suivez le processus standard pour les commandes au NRO.

8. [REDACTED]

- Coupleur a_POB : 0
- ACHIL Achat depuis : PM

Réponse :

Attention : commande sur un PM sans POB.

La référence [REDACTED] est présente dans le fichier de référence. Selon les données, cette référence est associée à un achat effectué au PM, et il n'y a pas de coupleur POB installé sur le terrain (Coupleur a_POB = 0).

Conseiller :

- Demandez au RPE de vérifier et de confirmer que nous sommes bien sur un PM sans POB.
- À la confirmation du RPE, une opération de rétrofit doit être lancée au plus vite (action RPE).
- En parallèle, lancez la commande passive sur la position par défaut '11' (action RAC).
- Maintenez les échanges entre le RAC achat et le RAC de l'activé en cas d'aléas.
- Une fois la MAD (Mise À Disposition) du rétrofit réalisée :
 - Le RPE doit confirmer au RAC que le rétrofit est terminé.
 - Vérifiez que le matériel est mis à disposition (MAD) et que le système d'information (SI) est mis à jour.
 - Une fois la passive en MAD, le RAC de l'activé doit prendre la production de l'activé.

Si vous souhaitez une analyse détaillée pour une référence spécifique, merci de me le préciser.

Requête : 7,3g eCO₂